# Sistema de Help Desk con Inteligencia artificial

Proyecto de Investigación


Presenta:

**Abril Esmeralda Méndez Segoviano**

Matrícula:

**U2303065W0094**

Programa Académico

**Licenciatura en ingeniería en tecnologías de información**

Tutor:

**Joel Garavito navarro**

Centro Universitario:

**Universidad sabes León.**


Lugar y fecha

**León Guanajuato, 21 de Septiembre 2026**

# CONTENIDO

DEDICATORIA (OPCIONAL) ..... IV

AGRADECIMIENTOS (OPCIONAL) ..... V

RESUMEN ..... VI

PALABRAS CLAVE (GLOSARIO) ..... VII

ACRONIMOS / ABREVIATURAS ..... IX

INTRODUCCIÓN ..... 1

I. FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÓN ..... 2

**1.1 Planteamiento del problema ..... 2**

**1.2 Pregunta de investigación ..... 2**

**1.3 Predicciones provisionales al problema planteado (Hipótesis y Variables) ..... 2**

**1.4 Justificación ..... 3**

**1.5 Objetivos de la investigación (General y Específicos) ..... 3**

II. DESARROLLO TEÓRICO ..... 5

**2.1 Marco teórico conceptual ..... 5**

**2.2 Marco contextual ..... 5**

**2.3 Antecedentes científicos del problema ..... 5**

III. METODOLOGÍA ..... 6

**3.1 Paradigma de investigación ..... 6**

**3.2 Modelo de investigación ..... 6**

**3.3 Tipo de estudio ..... 6**

**3.4 Participantes (población, sujetos, muestra y muestreo) ..... 6**

**3.5 Instrumentos y/o Herramientas ..... 6**

**3.6 Procedimiento ..... 6**

**3.7 Estadística para emplear o técnica de análisis de datos ..... 6**

IV. ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS ..... 7

V. CAPITULOS PROPIOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN ..... 8

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..... 9

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ..... 10

ANEXOS (SI EXISTEN) ..... 11

## DEDICATORIA (OPCIONAL)

Si este proyecto de investigación lleva impresas horas de estudio, código, desvelos y ciencia, lleva mucho más grabada el alma. Si he llegado hasta este punto y hoy puedo titularme como ingeniera, es gracias a los cimientos de amor inquebrantable que construyeron para mí.

A mis dos mamás, el refugio más seguro de mi vida y los pilares sobre los que se sostiene todo lo que soy. Gracias por su amor infinito, por ser mis guías, mi sostén y las personas que más han creído en mí, incluso cuando el camino de la ingeniería parecía intimidante. Cada logro académico lleva su esfuerzo, cada madrugada de lucha tiene reflejado su apoyo y cada meta cumplida es, en esencia, un tributo a su entrega. No hay palabras suficientes para agradecerles el haberme enseñado a levantarme, a ser fuerte y a luchar por mis sueños con la frente en alto. Todo lo que soy y lo que seré es por ustedes y para ustedes.

A mi hermana y a mi primo, por estar siempre firmes a mi lado, brindándome su complicidad, su ayuda y risas que aligeraban el peso de los días más pesados. A toda mi familia, por rodearme de su calor y celebrar cada paso que doy.

A mi pareja, por caminar de la mano conmigo a lo largo de este año tan retador. Gracias por tu paciencia infinita, por luchar a mi lado, por sostener mis manos cuando el cansancio pesaba y por no permitir jamás que me diera por vencida.

Y finalmente, a mí misma. Por la resiliencia, la disciplina y el valor de no rendirme nunca. Por cada línea de código escrita con el corazón y por la certeza de que este triunfo es la recompensa a una lucha constante. Para la mujer y la ingeniera que hoy cruza esta meta: esto es por ustedes, mis dos mamás, y por mí.

## AGRADECIMIENTOS (OPCIONAL)

A la conclusión de este proyecto de investigación y de esta importante etapa formativa en la **Licenciatura en Ingeniería en Tecnologías de Información**, deseo expresar mi más sincero reconocimiento y gratitud a todas las instituciones, autoridades académicas y personas que contribuyeron de manera directa o indirecta a la materialización de esta meta:

A la **Universidad SABES León**, por abrirme sus puertas y brindarme los espacios, herramientas y el marco académico necesario para consolidar mi formación profesional como ingeniera en tecnologías y ciencia de datos.

De manera muy especial, a mi tutor de proyecto, el **Mtro. Joel Garavito Navarro**, por su valiosa dirección, su paciencia, sus acertadas observaciones metodológicas y su disposición constante para orientar el rumbo técnico e investigativo de este trabajo.

A la empresa **GST Manufacturas de México (Pangea)** y a su equipo directivo y de TI, por facilitarme el acceso al entorno industrial, la confianza depositada y el suministro de los datos históricos necesarios para llevar a cabo el desarrollo y la validación empírica del sistema de Help Desk con Inteligencia Artificial.

A mis profesores y compañeros de aula de la carrera, quienes a lo largo de estos trimestres compartieron conocimientos, debates constructivos y experiencias que enriquecieron mi visión técnica y humana de la ingeniería.

Finalmente, a todas las personas e instituciones que, con un consejo, un estímulo o su colaboración técnica, hicieron posible que este proyecto culminara con éxito. ¡Muchas gracias!

## RESUMEN

El presente proyecto de investigación aborda la ineficiencia operativa en la gestión de incidencias de tecnologías de la información dentro de la empresa GST Manufacturas de México (Pangea), ubicada en León, Guanajuato. Actualmente, el departamento de soporte técnico opera bajo canales fragmentados y manuales (correos electrónicos y llamadas), lo que genera saturación en el personal, falta de priorización y tiempos muertos prolongados que afectan la productividad en las líneas de manufactura. Para dar solución a esta problemática, se propone el desarrollo e implementación de un Sistema de Help Desk impulsado por Inteligencia Artificial y Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN). El artefacto tecnológico está diseñado para automatizar el primer nivel de soporte (Nivel 1), interpretando las descripciones de texto libre enviadas por los usuarios para clasificar y enrutar de manera inteligente los tickets hacia los técnicos especialistas.

Metodológicamente, el estudio se adscribe al paradigma positivista y a la Ciencia del Diseño, bajo un enfoque cuantitativo y un modelo cuasi-experimental. La arquitectura del software se sustenta en un stack tecnológico compuesto por Python (SpaCy) para el motor de PLN, Node.js y React.js para el desarrollo *Full-Stack*, y una base de datos relacional en PostgreSQL. Para evaluar el impacto de la solución, se plantea medir analíticamente métricas de desempeño de la inteligencia artificial (precisión, sensibilidad y *F1-Score*) y contrastar estadísticamente las variables de tiempo de asignación y el Tiempo Medio de Reparación ($MTTR$) frente a la línea base manual. Con la implementación de esta plataforma, se busca optimizar los flujos de trabajo de TI y asegurar la continuidad operativa de la planta las 24 horas del día

## PALABRAS CLAVE (GLOSARIO):

**Help Desk (Mesa de Ayuda):** Conjunto de recursos tecnológicos y humanos centralizados que gestionan, canalizan y resuelven incidencias y requerimientos técnicos en una organización.

- **Inteligencia Artificial (IA):** Campo de la ciencia de la computación enfocado en crear sistemas capaces de realizar tareas que requieren inteligencia humana, tales como el razonamiento, la automatización y la resolución de problemas.

- **Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN / NLP):** Rama de la inteligencia artificial que permite a las computadoras leer, interpretar y comprender el lenguaje humano no estructurado.

- **Triage (Clasificación y Priorización):** Proceso algorítmico o manual mediante el cual se analiza un reporte de incidencia entrante para determinar su categoría, urgencia y enrutarlo con el especialista adecuado.

- **Tiempo Medio de Reparación (MTTR):** Indicador clave de rendimiento (KPI) que mide el tiempo promedio que transcurre desde que se reporta una falla técnica hasta que es completamente solucionada y restaurada.

- **Lematización:** Técnica de procesamiento de texto que reduce las palabras derivadas, conjugadas o plurales a su raíz léxica o diccionario (lema).

- **Stop-Words (Palabras Vacías):** Términos gramaticales comunes (como artículos, preposiciones y conectores) que no aportan valor semántico significativo a los modelos de clasificación de texto y son eliminados en la fase de preprocesamiento.

- **API REST (Application Programming Interface):** Estándar de arquitectura de software que permite la comunicación eficiente y estructurada mediante solicitudes HTTP entre el servidor (*Backend*) y los microservicios o interfaces.

- **F1-Score (Puntuación F1):** Métrica estadística de evaluación de modelos predictivos que calcula la media armónica entre la precisión y la sensibilidad, validando la fiabilidad global de la inteligencia artificial.

- **Ciencia del Diseño (Design Science Research - DSR):** Paradigma de investigación enfocado en la creación, construcción y evaluación sistemática de un artefacto tecnológico para resolver un problema práctico específico.

## ACRONIMOS / ABREVIATURAS

- **API:** Application Programming Interface (Interfaz de Programación de Aplicaciones).
- **DSR:** Design Science Research (Investigación en Ciencia del Diseño).
- **F1:** F1-Score (Métrica de evaluación armónica entre precisión y sensibilidad).
- **IA:** Inteligencia Artificial.
- **IT:** Information Technology (Tecnologías de la Información).
- **JSON:** JavaScript Object Notation (Notación de Objetos de JavaScript).
- **KPI:** Key Performance Indicator (Indicador Clave de Rendimiento).
- **ML:** Machine Learning (Aprendizaje Automático).
- **MTTR:** Mean Time to Repair (Tiempo Medio de Reparación).
- **NLP / PLN:** Natural Language Processing / Procesamiento de Lenguaje Natural.
- **REST:** Representational State Transfer (Transferencia de Estado Representacional).
- **SQL:** Structured Query Language (Lenguaje de Consulta Estructurado).

# INTRODUCCIÓN

En el entorno industrial contemporáneo, la continuidad operativa de las empresas depende directamente de la estabilidad y disponibilidad de su infraestructura tecnológica. Cuando los sistemas de cómputo, redes o software periféricos presentan fallas, la productividad de los departamentos operativos y administrativos se ve comprometida de manera inmediata. Tradicionalmente, la gestión de estas incidencias se realiza de forma manual mediante correos electrónicos, llamadas telefónicas o mensajes directos, lo que satura al personal de Soporte Técnico y genera tiempos de respuesta prolongados debido a la falta de una correcta priorización y categorización.

El presente proyecto propone el desarrollo e implementación de un Sistema de Help Desk con Inteligencia Artificial para la empresa GST Manufacturas de México (Pangea). El núcleo de esta propuesta radica en la automatización del primer nivel de soporte (Nivel 1), utilizando algoritmos capaces de interpretar los reportes técnicos enviados por los usuarios de la planta. Al integrar Inteligencia Artificial, el sistema no solo registrará las incidencias, sino que analizará el texto para clasificar el problema de forma automática (por ejemplo, fallas de hardware, accesos de red, software operativo) y asignarle un nivel de prioridad basado en el impacto operativo.

Con esta solución se busca mitigar las demoras en la atención técnica, centralizar la comunicación en una única plataforma accesible y proveer métricas claras sobre las fallas más recurrentes, permitiendo al equipo de TI transitar de un esquema de mantenimiento puramente reactivo a uno preventivo y estratégico. Asimismo, este trabajo documenta rigurosamente cada fase del proceso —desde la ingeniería de datos y el entrenamiento de modelos de Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN), hasta el desarrollo de la arquitectura *Full-Stack* y la validación estadística cuasi-experimental—, sirviendo como un referente metodológico y técnico para la transformación digital en el sector manufacturero.

# I. FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÓN

## 1.1 Planteamiento del problema

La problemática central en la empresa GST Manufacturas de México (Pangea), ubicada en León, Guanajuato, radica en la ineficiencia operativa de su actual gestión de incidencias de TI, la cual depende de canales de comunicación informales, manuales y fragmentados como correos electrónicos, llamadas telefónicas y mensajería instantánea.

Al ser una planta manufacturera que opera de forma continua las 24 horas del día, el volumen de incidentes técnicos (fallas de hardware, caídas de red, problemas con el software de control de producción y terminales de etiquetado) satura constantemente al personal de soporte técnico. Al no contar con un sistema centralizado e inteligente, el proceso padece de deficiencias críticas como la ausencia de un *triage* eficiente, tiempos de respuesta prolongados que aumentan el tiempo muerto en las líneas de producción, saturación y desgaste del equipo de TI debido a tareas repetitivas de Nivel 1, y una total falta de métricas y trazabilidad para la toma de decisiones gerenciales. Si no se implementa una solución tecnológica que automatice la recepción, categorización y enrutamiento de los tickets, la infraestructura continuará operando bajo un esquema reactivo que vulnera la continuidad del negocio.

## 1.2 Pregunta de investigación

¿De qué manera el desarrollo e implementación de un Sistema de Help Desk basado en algoritmos de Inteligencia Artificial y Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) optimiza los tiempos de respuesta y la precisión en la categorización de incidencias técnicas en la empresa GST Manufacturas de México durante el periodo 2026-2027?

## 1.3 Predicciones provisionales al problema planteado (Hipótesis y Variables)

- **Hipótesis de Trabajo ($H1$):** La implementación de un Sistema de Help Desk automatizado con Inteligencia Artificial y Procesamiento de Lenguaje Natural en GST Manufacturas de México reduce el tiempo de atención y asignación inicial de tickets de soporte técnico en más de un 60%, y disminuye el Tiempo Medio de Reparación ($MTTR$) global de las incidencias operativas en al menos un 25%, en comparación con el esquema de gestión manual tradicional.

- **Hipótesis Nula ($H0$):** La automatización del Nivel 1 de soporte mediante el Sistema de Help Desk con Inteligencia Artificial no genera cambios estadísticamente significativos en los tiempos de respuesta ni en el $MTTR$ dentro de la empresa.

- **Variables de Estudio:**

*Variable Independiente:* Módulo de clasificación automática de incidencias basado en Inteligencia Artificial y PLN.

*Variable Dependiente:* Tiempos de asignación inicial (Triage) y Tiempo Medio de Reparación ($MTTR$) de los incidentes técnicos.

### 1.4 Justificación

El proyecto se justifica desde una perspectiva **operativa y práctica**, ya que ataca directamente el problema del tiempo muerto en los almacenes y líneas de producción de la planta de León, optimizando las pérdidas económicas colaterales y la jornada del personal técnico. Desde el punto de vista **tecnológico**, aporta innovación al aplicar modelos de clasificación de texto en español técnico dentro de un entorno industrial real de manufactura, sirviendo como un caso de éxito de transformación digital regional sin costos excesivos en licencias extranjeras.

### 1.5 Objetivos de la investigación (General y Específicos)

**Objetivo General:** Desarrollar e implementar un Sistema de Help Desk con Inteligencia Artificial y Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) para la empresa GST Manufacturas de México, enfocado en automatizar el primer nivel de soporte técnico (Nivel 1) para optimizar la priorización, clasificación y enrutamiento de tickets, minimizando el tiempo muerto operativo en la planta durante el ciclo 2026-2027.

**Objetivos Específicos:**

1. Analizar el flujo actual de reportes técnicos y el histórico de fallas en GST Manufacturas, identificando las categorías comunes y variables de negocio para las reglas de prioridad.
2. Entrenar y evaluar un modelo de aprendizaje automático/PLN capaz de interpretar descripciones de texto libre en español, logrando una precisión mínima del 85% en la clasificación automatizada.

3. Diseñar y construir la arquitectura de software del sistema (Frontend en React.js, Backend en Node.js y Base de Datos en PostgreSQL) garantizando una interfaz accesible.
4. Desplegar el sistema en la red local de la empresa, integrando notificaciones automáticas para alertar a los técnicos especialistas.
5. Medir y contrastar los KPIs (tiempo de asignación inicial y $MTTR$) antes y después de la implementación para validar la hipótesis.

# II. DESARROLLO TEÓRICO

## 2.1 Marco teórico conceptual

La gestión de servicios de Tecnologías de la Información (TI) constituye un conjunto de prácticas orientadas a garantizar que los recursos tecnológicos de una organización funcionen de manera eficiente y alineados con los objetivos del negocio. Dentro de estas prácticas, el Help Desk o Mesa de Ayuda representa el punto central de atención para usuarios que requieren soporte técnico ante incidentes, solicitudes de servicio o problemas relacionados con hardware, software y redes.

Tradicionalmente, los sistemas de Help Desk permiten registrar, clasificar, asignar y dar seguimiento a incidencias. Sin embargo, el crecimiento del volumen de solicitudes ha impulsado la incorporación de tecnologías avanzadas como la Inteligencia Artificial (IA), con el objetivo de automatizar tareas repetitivas y optimizar los tiempos de atención.

La Inteligencia Artificial es una rama de la informática enfocada en el diseño de sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, tales como el razonamiento, la toma de decisiones y el análisis de información. Uno de los campos más relevantes para este proyecto es el Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN), tecnología que permite a las computadoras comprender, interpretar y procesar el lenguaje utilizado por las personas.

Dentro de un sistema de Help Desk, el PLN posibilita analizar automáticamente las descripciones de incidencias enviadas por los usuarios, identificando palabras clave, categorías de problemas y niveles de prioridad. A partir de esta información, los algoritmos pueden realizar procesos de clasificación automática y enrutamiento inteligente de tickets, reduciendo significativamente la carga operativa del personal de soporte.

Asimismo, la aplicación de modelos de aprendizaje automático permite que el sistema mejore continuamente su precisión conforme aumenta la cantidad de datos disponibles, incrementando la eficiencia en la gestión de incidencias y contribuyendo a una atención más rápida y precisa.

## 2.2 Marco contextual

La presente investigación se desarrollará en la empresa GST Manufacturas de México (Pangea), ubicada en la ciudad de León, Guanajuato. Esta organización pertenece al sector manufacturero y mantiene operaciones continuas durante las veinticuatro horas del día, lo que implica una alta dependencia de la infraestructura tecnológica para garantizar la continuidad de sus procesos productivos.

Actualmente, el área de Tecnologías de la Información brinda soporte a usuarios distribuidos en oficinas administrativas, áreas operativas y líneas de producción. Los reportes de incidencias son gestionados principalmente mediante correos electrónicos, llamadas telefónicas y mensajes instantáneos, generando una administración fragmentada de las solicitudes.

La ausencia de una plataforma centralizada provoca dificultades para priorizar incidencias, monitorear tiempos de atención y generar indicadores de desempeño. De igual manera, las fallas relacionadas con equipos de cómputo, conectividad de red, impresoras, sistemas corporativos y dispositivos industriales pueden afectar directamente la productividad de la planta.

Ante esta situación, la implementación de un Sistema de Help Desk con Inteligencia Artificial representa una alternativa tecnológica que permitirá automatizar la recepción de reportes, mejorar la clasificación de incidencias y optimizar la asignación de recursos técnicos especializados. Además, facilitará la generación de métricas para la toma de decisiones y el mejoramiento continuo de los procesos de soporte.

### 2.3 Antecedentes científicos del problema

Diversos estudios han demostrado que la aplicación de Inteligencia Artificial en sistemas de gestión de servicios de TI contribuye significativamente a mejorar la eficiencia operativa. En los últimos años, organizaciones y centros de investigación han implementado técnicas de Procesamiento de Lenguaje Natural para automatizar la clasificación de tickets de soporte mediante algoritmos de aprendizaje automático.

Investigaciones realizadas en el ámbito de IT Service Management (ITSM) señalan que la automatización de procesos de categorización puede alcanzar niveles de precisión superiores al 80%, reduciendo considerablemente el tiempo requerido para asignar incidencias al personal responsable. Estos resultados permiten agilizar la resolución de problemas y mejorar la satisfacción de los usuarios.

De igual manera, estudios relacionados con el uso de chatbots y asistentes virtuales en mesas de ayuda han evidenciado una disminución en la carga de trabajo de los equipos de soporte de primer nivel. Gracias a la automatización de consultas frecuentes y al análisis inteligente de incidentes, las organizaciones logran una mayor disponibilidad de sus recursos humanos para atender situaciones críticas o de mayor complejidad.

En el sector industrial, la incorporación de soluciones basadas en IA ha cobrado relevancia debido a la necesidad de minimizar los tiempos muertos de producción ocasionados por fallas tecnológicas. La capacidad de identificar y priorizar incidentes

de manera automática favorece la continuidad operativa y proporciona información estratégica para la mejora de procesos.

Por lo anterior, existe evidencia científica suficiente que respalda la implementación de sistemas de Help Desk inteligentes como una herramienta eficaz para optimizar la gestión de incidencias, reducir tiempos de respuesta y fortalecer la transformación digital dentro de las organizaciones manufactureras.

# III. METODOLOGÍA

## 3.1 Paradigma de investigación

El presente proyecto de investigación se enmarca dentro del **paradigma positivista**, el cual se fundamenta en la comprobación empírica de hipótesis a través de la cuantificación numérica y el análisis objetivo de los fenómenos de estudio. Este paradigma resulta idóneo para esta investigación debido a que el rendimiento de un sistema de gestión de servicios de TI (*Help Desk*) y el impacto de los algoritmos de Inteligencia Artificial no pueden evaluarse mediante apreciaciones subjetivas, sino a través de métricas exactas y cuantificables. En este sentido, el estudio medirá de forma rigurosa variables operativas precisas —tales como los tiempos de asignación inicial (*triage*), la precisión de la clasificación de texto y el Tiempo Medio de Reparación (*MTTR*)—, permitiendo contrastar la realidad operativa antes y después de la implantación del artefacto tecnológico mediante un análisis estadístico exacto.

## 3.2 Modelo de investigación

Como modelo de investigación se adopta el enfoque de **Ciencia del Diseño (*Design Science Research - DSR*)**, una metodología de investigación estándar en el área de ingeniería de software y sistemas de información. El objetivo principal de la Ciencia del Diseño no es únicamente la observación o descripción de un fenómeno, sino la **creación, construcción y evaluación sistemática de un artefacto tecnológico** innovador diseñado para resolver un problema práctico específico en un entorno real. Bajo este modelo, el proyecto se estructura en un ciclo iterativo que comprende:

1. La identificación y concientización del problema (la ineficiencia operativa en el soporte técnico de GST Manufacturas de México).
2. El diseño y desarrollo de la solución (el sistema de Help Desk basado en FastAPI, MySQL e Inteligencia Artificial).
3. La demostración y validación del artefacto en el entorno industrial.
4. La evaluación de su desempeño frente a la línea base manual.

## 3.3 Tipo de estudio

El estudio corresponde a un **tipo cuasi-experimental**, con un diseño de análisis de preprueba y posprueba con un solo grupo de estudio. Este diseño metodológico permite evaluar las condiciones operativas reales del departamento de TI de la empresa antes de introducir la herramienta tecnológica (línea base con procesos manuales basados en correos y llamadas) y compararlas directamente con los resultados obtenidos tras la puesta en marcha, despliegue y uso continuo del Sistema de Help Desk automatizado en la red local de la planta, asegurando que las variaciones

observadas sean atribuibles directamente a la intervención tecnológica

.

### 3.4 **Participantes** (población, sujetos, muestra y muestreo)

**Población:** El universo de estudio está constituido por el total histórico y proyectado de incidencias, requerimientos y fallas técnicas reportadas dentro de la infraestructura tecnológica de la planta GST Manufacturas de México (Pangea) durante el ciclo operativo 2026-2027.

**Sujetos:** Los sujetos involucrados de forma directa e indirecta en el estudio comprenden al personal operativo y administrativo de las diferentes áreas de manufactura que generan reportes de fallas, así como al equipo de ingenieros y técnicos especialistas de soporte del departamento de Tecnologías de la Información.

**Muestra y Muestreo:** Para la fase de validación y prueba del sistema, se aplicará un **muestreo no probabilístico por conveniencia**, seleccionando un conjunto representativo de registros de incidencias reales y simuladas correspondientes a las operaciones de la planta en sus distintos turnos de trabajo, permitiendo evaluar el comportamiento del motor de clasificación automática y los tiempos de respuesta del personal bajo condiciones de carga real.

### 3.5 Instrumentos y/o Herramientas

Para llevar a cabo la recolección de datos, el procesamiento de la información y la construcción del artefacto tecnológico, se empleará un conjunto integrado de herramientas de hardware y software de alto rendimiento:

- **Entorno de Desarrollo y Backend:** Lenguaje de programación **Python**, utilizando el framework de alto rendimiento **FastAPI** para la estructuración de la API REST y el procesamiento de solicitudes asíncronas.
- **Motor de Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN):** Algoritmos y librerías especializadas en análisis de texto libre en español para la lematización, filtrado de palabras vacías (*stop-words*) y clasificación de incidencias.
- **Gestor de Base de Datos: MySQL** para la administración relacional estructurada de las tablas transaccionales (*Usuarios, Tickets, Activos_TI, Areas_Soporte, Historial_Comentarios*), garantizando la integridad referencial mediante llaves foráneas.
- **Frontend y Interfaz de Usuario:** Interfaces web construidas con **HTML5, CSS3 y JavaScript Vanilla**, con un diseño responsivo y modales asíncronos para agilizar la interacción visual de administradores y usuarios de planta.
- **Instrumentos de Medición de Datos:** Bitácoras (*logs*) del servidor y marcas de tiempo (*timestamps*) automatizadas en la base de datos para registrar con

exactitud milimétrica la hora de creación, asignación y cierre de cada ticket, además de métricas estadísticas de evaluación para los modelos predictivos de la inteligencia artificial (*F1-Score*, precisión y sensibilidad).

### 3.6 Procedimiento

El desarrollo metodológico se ejecutará de forma secuencial a través de las siguientes fases operativas:

1. **Fase de Diagnóstico y Análisis:** Evaluación inicial del flujo de trabajo y canales de comunicación vigentes en GST Manufacturas de México, identificando las deficiencias del soporte manual y levantando los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.
2. **Fase de Diseño y Modelado:** Arquitectura de la base de datos relacional en MySQL, diseño de los diagramas de flujo de trabajo y estructuración de los esquemas de validación de datos en el backend.
3. **Fase de Construcción e Implementación:** Programación y desarrollo del código fuente del backend, integración de las rutas de la API, diseño de las interfaces gráficas de usuario y codificación del módulo de lógica de negocio y clasificación de tickets.
4. **Fase de Despliegue y Pruebas:** Instalación del sistema en el servidor local de la empresa, ejecución de pruebas unitarias e integración de flujos de trabajo para verificar la correcta comunicación entre cliente y servidor.
5. **Fase de Evaluación de Impacto y Análisis:** Puesta en marcha de la herramienta, recopilación sistemática de los datos de operación posterior a la implementación, y contraste analítico frente a los indicadores iniciales.

### 3.7 Estadística para emplear o técnica de análisis de datos

El tratamiento y análisis de la información cuantitativa recolectada se llevará a cabo mediante el uso de **estadística descriptiva e inferencial**.

- **Estadística Descriptiva:** Se emplearán cálculos de media aritmética, medianas, frecuencias, porcentajes de reducción y desviación estándar para analizar los cambios porcentuales en los tiempos de respuesta, la distribución de incidencias por categoría y la disminución del Tiempo Medio de Reparación (*MTTR*).
- **Estadística Inferencial:** Se utilizarán pruebas de contraste de hipótesis estadísticas (como la prueba de distribución *t* de Student para muestras relacionadas o pruebas no paramétricas equivalentes según la normalidad de los datos) con un nivel de significancia establecido, lo que permitirá comprobar matemáticamente si la reducción en los tiempos operativos obtenida mediante el uso del sistema automatizado es estadísticamente significativa, validando de este modo la hipótesis de investigación planteada.

## IV. ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Redacte aquí su texto.

## V. CAPITULOS PROPIOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Redacte aquí su texto, recuerde que, de acuerdo con la temática del problema planteado, será posible profundizar a nivel de temas y subtemas en los diferentes capítulos a fin de favorecer un abordaje con suficiente rigor investigativo.

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Redacte aquí su texto.

## REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Redacte aquí su texto, Formato APA séptima edición.

## ANEXOS (si existen)

Redacte aquí su texto